

Comenzado el	sábado, 30 de mayo de 2026, 00:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 30 de mayo de 2026, 00:14
Tiempo empleado	2 minutos 36 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fórmula de la primera diferencia dividida $f[x_i, x_j]$ es:

- ☐ a. $\frac{f(x_i) + f(x_j)}{x_i - x_j}$
- ☐ b. $\frac{f(x_i) - f(x_j)}{i - j}$
- ☒ c. $\frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$ ✓

Esta es la definición correcta de la primera diferencia dividida, que representa la pendiente de la recta secante entre los puntos $(x_i, f(x_i))$ y $(x_j, f(x_j))$.

$$\frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$$

La respuesta correcta es: $\frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$

Califica 🏆



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema de ecuaciones lineales que se resuelve para encontrar los coeficientes de un spline cúbico natural, es típicamente:

- ☐ a. Triangular superior.
- ☐ b. Triangular inferior.
- ☒ c. Diagonalmente dominante. ✓

El sistema que se forma para las segundas derivadas es tridiagonal y diagonalmente dominante, lo que lo hace muy estable y eficiente de resolver numéricamente con algoritmos.

La respuesta correcta es: Diagonalmente dominante.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué aplicación no serían adecuados los splines?:

- ☒ a. Extrapolar valores muy lejos del rango de datos originales. ✓
- ☐ b. Aproximar la trayectoria de un objeto a partir de mediciones discretas.
- ☐ c. Dibujar curvas suaves en un programa de diseño gráfico.

Al igual que otros métodos polinómicos, los splines no son confiables para la extrapolación. Los polinomios cúbicos en los extremos pueden crecer rápidamente y dar predicciones poco realistas.

La respuesta correcta es: Extrapolar valores muy lejos del rango de datos originales.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el polinomio de Newton, ¿qué representan los coeficientes $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n$?

Califica 🏆

- ☐ a. Las derivadas de la función en un punto.
- ☒ b. Las diferencias divididas finitas. ✓
- ☐ c. Las imágenes de las funciones $f(x)$

Cada coeficiente, b_k corresponde a la diferencia dividida de k-ésimo orden, calculada como $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$



La respuesta correcta es: Las diferencias divididas finitas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si para los puntos $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,7)$ se tiene un polinomio de segundo grado

$P_2(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2)$. Entonces L_1 es igual a:

- ☐ a. $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-1)(1-2)}$
- ☐ b. $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(2-2)}$
- ☒ c. $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$ ✓ $L_1 = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$

La respuesta correcta es: $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Si se tienen 5 puntos de datos, ¿cuál es el grado máximo del polinomio de interpolación de Lagrange que se puede construir?

- ☐ a. 6
- ☐ b. 5
- ☒ c. 4 ✓ Para $n+1$ puntos (en este caso, 5), se puede construir un único polinomio de grado a lo sumo n (en este caso, 4).

La respuesta correcta es: 4

Califica 🏆



Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal del polinomio de interpolación de Lagrange?

- ☐ a. Encontrar una línea recta que minimice la distancia a un conjunto de puntos, aplicando regresión lineal.
- ☐ b. Encontrar la mejor aproximación de una función usando funciones escalares y derivadas parciales.
- ☒ c. Encontrar un polinomio único de grado mínimo que pase exactamente por un conjunto de puntos. ✓ Esta es la definición precisa. Para $n+1$ puntos, Lagrange construye un polinomio de grado a lo sumo n que interpola todos los puntos.

La respuesta correcta es: Encontrar un polinomio único de grado mínimo que pase exactamente por un conjunto de puntos.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se puede decir del orden en que se toman los puntos para construir el polinomio de Lagrange?

- ☒ a. El orden no importa, el polinomio final será el mismo. ✓ Al examinar la fórmula de Lagrange se puede observar que es simétrica con respecto a la permutación de los puntos. El resultado es el mismo polinomio único, sin importar el orden.
- ☐ b. El orden es crucial y cambiarlo produce un polinomio de grado diferente.
- ☐ c. Los puntos deben estar ordenados de menor a mayor por su coordenada x .

La respuesta correcta es: El orden no importa, el polinomio final será el mismo.

Califica 

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Usando los puntos (1, 3), (2, 5) y (4, 3), se calcula $f[1,2] = 2$ y $f[2,4] = -1$. La segunda diferencia dividida de $f[1,2,4]$ es:

☒ a. -1 ✓

Del polinomio de interpolación de Newton se tiene:

$$P_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots +$$

Donde b_2 es la segunda diferencia finita:

$f[x_0, x_1] = f[1, 2] = 2$	$b_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$
$f[x_1, x_2] = f[2, 4] = -1$	
	$b_2 = \frac{-1 - 2}{4 - 1} = \frac{-3}{3} = -1$

☐ b. 0

☐ c. 3

La respuesta correcta es: -1

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si los puntos de datos son (1,2), (3,8) y (4,14), la primera diferencia dividida [1, 3] es igual a:

☐ a. 5

☐ b. 4

☒ c. 3 ✓

Los puntos de datos son (1,2), (3,8) y (4,14). Sin embargo, para la primera diferencia dividida se utilizan (1,2), (3,8). Recordando que el primer valor de cada punto corresponde al eje x, mientras que el segundo valor corresponde al eje y, es decir $f(x)$.

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[1, 3] = \frac{8 - 2}{3 - 1} = 3$$

La respuesta correcta es: 3

Califica 🏆



Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆

